

实验一 基尔霍夫定律的验证

一、实验目的

- 1、验证基尔霍夫定律的正确性，加深对基尔霍夫定律的理解；
- 2、学会用电流表测各支路电流。

二、实验器材

直流电压表
直流电流表
直流可调稳压电源
固定直流电源
多功能实验网络
电路原理实验箱

三、实验原理

任何一个由集总参数元件（即理想元件）所构成的集总电路，它的各个支路的电流和电压都要受到两类约束：一类是元件本身的约束，即元件特性对本元件电流和电压的约束；另一类是元件连接处给支路电流和电压带来的约束，反映这类约束关系就是基尔霍夫定律。

基尔霍夫定律包括两条内容：一条是反映结点处电流的约束关系，称为基尔霍夫电流定律；另一条反映回路中各元件上电压的约束关系，称为基尔霍夫电压定律。

(1) 基尔霍夫电流定律（简称 KCL）是：在任一时刻，流入到电路任一节点的电流总和等于从该节点流出的电流总和，换句话说就是在任一时刻，流入到电路任一节点的电流的代数和为零。这一定律实质上是电流连续性的表现。运用这条定律时必须注意电流的方向，如果不知道电流的真实方向时可以先假设每一电流的正方向（也称参考方向），根据参考方向就可写出基尔霍夫的电流定律表达式。一般形式就是 $\sum I=0$ 。

(2) 基尔霍夫电压定律（简称 KVL）是：在任一时刻，沿闭合回路电压降的代数和总等于零。把这一定律写出成一般形式即为 $\sum U=0$ 。

四、实验内容及实验步骤

按图6—1连好电路，测量通过节点的电流，验证基尔霍夫电流定律；取两个回路，测量回路上各支路电压，验证基尔霍夫电压定律。

- 1、把实验台的总电源调到 220 V。
- 2、选取节点 A、D，设流入节点的电流为正（或流出节点的电流为正），测量流入、流出节点的电流： I_{AF} 、 I_{AB} 、 I_{AD} 、 I_{DC} 、 I_{DE} ，验证 $\sum I_A=0$ $\sum I_D=0$ ，验证基尔霍夫电流定律。

- 3、选取回路 ABCDA 和 AFEDA，设回路电压的绕行方向为 ABCDA 和 AFEDA。凡支路电压的参考方向与回路的绕行方向一致者，在该电压前面取“+”号；支路电压的参考方向与回路的绕行

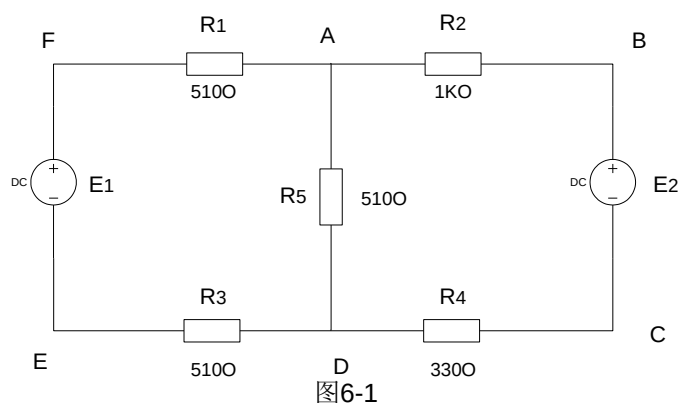


图6-1

方向相反者，在该电压前面取“—”号。测量回路上各支路电压： U_{AF} 、 U_{FE} 、 U_{ED} 、 U_{DA} ， U_{AB} 、 U_{BC} 、 U_{CD} 、 U_{DA} ，验证 $\Sigma U_{ABCD}=0$ ， $\Sigma U_{AFED}=0$ 。

五、实验数据

表 6—1 验证基尔霍夫电流定律

E ₁ =20V E ₂ =15V					
序列	I _{AF} (mA)	I _{AB} (mA)	I _{AD} (mA)	I _{DC} (mA)	I _{DE} (mA)
测量值					
计算值 ΣI_A					
计算值 ΣI_D					

表 6—2 验证基尔霍夫电压定律

E ₁ =20V E ₂ =15V							
序列	U _{AF} (V)	U _{FE} (V)	U _{ED} (V)	U _{DA} (V)	U _{AB} (V)	U _{BC} (V)	U _{CD} (V)
测量值							
计算值 ΣU_{ABCD}							
计算值 ΣU_{ADEF}							

六、实验注意事项

- 1、所有需要测量的电压值，均以电压表测量的读数为准。
- 2、所读得的电压或电流值的正、负号应根据设定的回路电压的绕行方向或电流参考方向来判断。
- 3、连接电路时要防止电压源两个输出端短路。

七、思考题

实验中，若用指针式万用表直流毫安档测各支路电流，在什么情况下可能出现指针反偏，应如何处理？在记录数据时应注意什么？若用直流数字毫安表进行测量时，则会有什么显示？

实验二 叠加定理的验证

一、实验目的

- 1、验证线性电路叠加定理的正确性，
- 2、加深对线性电路的叠加性和齐次性的认识和理解。

二、实验器材

直流电压表
直流电流表
直流可调稳压电源
直流可调稳流电源
多功能实验网络
电路原理实验箱

三、实验原理

1、线性电路的叠加性：

叠加定理：线性电路中，如果有多个独立源同时作用，根据可加性，它们在任意支路中产生的电流（或电压）等于各个独立源单独作用时在该支路所产生的电流（或电压）的代数和。

叠加定理在线性系统的分析中起着重要的作用，它是分析线性电路的基础。线性电路中很多定理都与叠加定理有关。直接应用叠加定理计算和分析电路，可将电源分为几组，按组计算后再叠加，有时可简化计算。

电路中存在受控源时，叠加定理仍然适用，任一处的电流或电压仍可按照各独立电源作用是在该处产生的电流或电压的叠加进行计算。所以对含有受控源的电路应用叠加定理，在进行各电路计算时，仍把受控源保留在各分电路中。

2、线性电路的齐次性：

在线性电路中，当激励信号（某独立源的值）增加或减小 K 倍时，电路的响应（即在电路中各电阻元件上所建立的电流和电压值）也将增加或减小 K 倍。

四、实验内容及实验步骤

验证线性电路的叠加定理和齐次性原理，实验电路如图 7—1 所示。

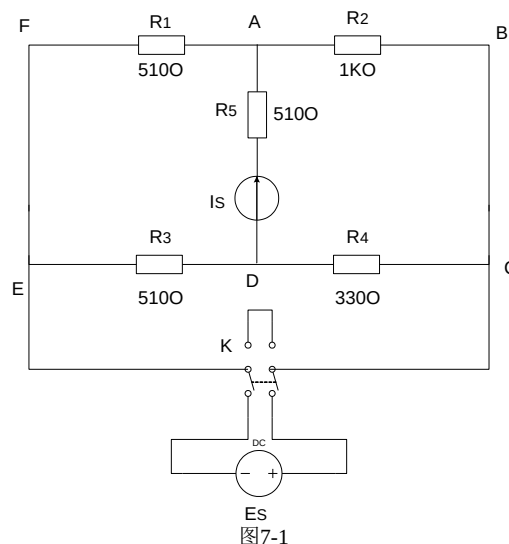
1、验证叠加定理

先让两个电源共同作用，测电压、电流，再让两个电源分别单独作用，测电压、电流，通过后两次数据之和与第一次所测数据的比较，验证叠加原理。

2、验证线性电路的齐次性

用电压源（或电流源）单独作用，测电压、电流，再把激励增大或减小 2 倍。通过两次数据比较，验证线性电路的齐次性。

3、实验步骤



- (1) 令电压源 E_S 输出为 10V，电流源 I_S 输出为 20mA；
- (2) 令电流源 I_S 开路，合上电压源 E_S ，令电压源 E_S 单独作用，测各支路电压、电流；
- (3) 短接电压源 E_S ，令电流源 I_S 单独作用时，测各支路电压、电流；
- (4) 测量电压源 E_S 和电流源 I_S 同时作用时，各支路电压、电流；
- (5) 由上面步骤所得数据，验证电流、电压叠加原理；
- (6) 令电流源 I_S 开路，把电压源 E_S 调到两倍的值，测量各支路电压和电流，记录数据；
- (7) 把第 6 步所测数据与第 2 步电压源 E_S 单独作用时所测数据作比较，验证齐次定理。

五、实验数据

将测量数据填入下表

表 7—1 验证叠加原理($E=10V$ ， $I_S=20mA$)

序列	U_{FA} (V)	I_{FA} (mA)	U_{AB} (V)	I_{AB} (mA)	U_{ED} (V)	I_{ED} (mA)	U_{DC} (V)	I_{DC} (mA)	U_{DA} (V)	I_{DA} (mA)
E=10V 单独作用										
$I_S=20mA$ 单独作用										
E 和 I_S 共同作用										
偏差 $ \Delta $										

表 7—2 验证齐次定理($E=10V$ ， $I_S=20mA$)

序列	U_{FA} (V)	I_{FA} (mA)	U_{AB} (V)	I_{AB} (mA)	U_{ED} (V)	I_{ED} (mA)	U_{DC} (V)	I_{DC} (mA)	U_{DA} (V)	I_{DA} (mA)
E=10V 单独作用										
E=20V 单独作用										
偏差 $ \Delta $										

六、思考题

- 1、各电阻器所消耗的功率能否用叠加原理计算得出？试用上述实验数据，进行计算并作结论。
- 2、实验电路中，若有一个电阻器改为二极管，试问叠加原理的叠加性与齐次性是否成立？为什么？

七、实验注意事项

- 1、叠加定理适用于线性电路，不适用于非线性电路；
- 2、叠加各分电路中，不作用电源置零。电路中的所有电阻都不予更动，受控源则保留在各分电路中；
- 3、叠加时各分电中路的电压和电流的参考方向可以与原电路中的相同。取和时，应该注意各分量前的“+”“-”号；
- 4、原电路的功率不等于按各分电路计算所得功率的叠加。

实验三 替代定理

一、实验目的

- 1、验证替代定理，加深对替代定理的理解。

二、实验器材

直流电压表
直流电流表
直流可调稳压电源
固定直流电源
直流可调稳流电源
多功能实验网络
电路原理实验箱

三、实验原理

替代定理：

设任意第 k 条支路的电压为 u_k ，电流为 i_k 。现对第 k 条支路作如下两种替代：

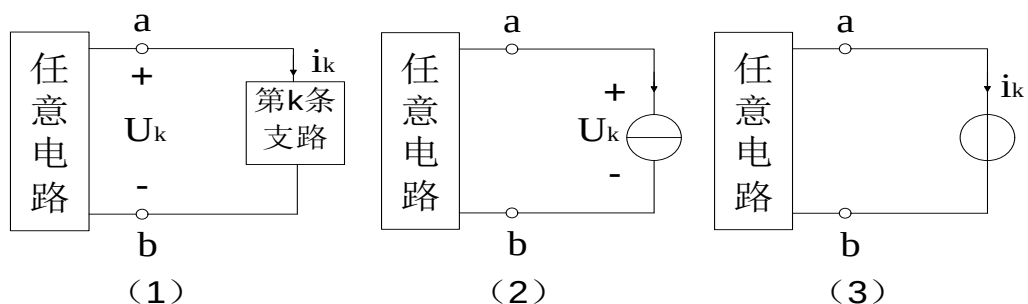


图 8—1

1、用一个电压等于 u_k 的理想电压源替代，如图 8-1(2)所示。由于这种替代并未改变支路的电压值和正负极性，而流过理想电压源中的电流只与外电路有关，现 a 、 b 两点以左的电路没有改变，故必有 $i_k' = i_k$ 。故第 k 条支路可用一个电压为 u_k 的理想电压源替代。

2、用一个电流等于 i_k 的理想电流源替代，如图 8-1(3)所示。由于这种替代并没有改变该支路电流的值和方向，而理想电流源的端电压只与外电路有关，现 a 、 b 两点以左的电路没有改变，故必有 $u_k' = u_k$ 。故第 k 条支路可用一个电流为 i_k 的理想电流源替代。

四、实验内容

- 1、把实验台的总电源调到 220 V，按图 8—2 连接电路；
- 2、 E_1 接固定直流电源 15V，把电流源 I_s 调到 20mA， E_2 接直流可调稳压电源；

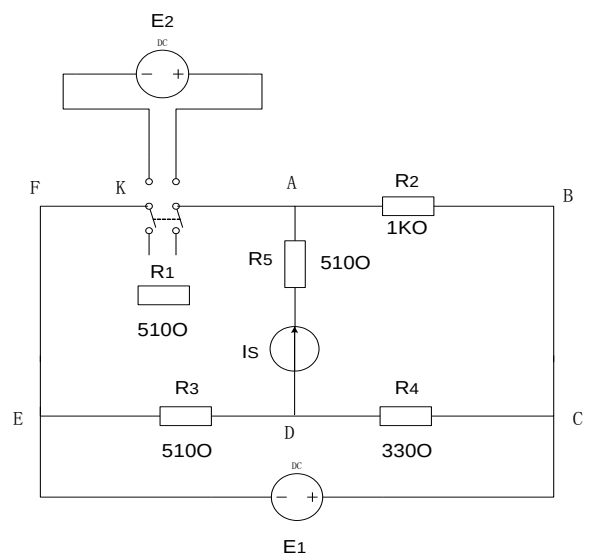


图8-2

- 3、测量各支路电压和电流 U_{AF} 、 U_{AB} 、 U_{DE} 、 U_{DC} 、 I_{AF} 、 I_{AB} 、 I_{DE} 、 I_{DC} ；
- 4、把直流可调电压源的输出调到 U_{AF} 的值，替代 R_1 接入电路中；
- 5、再次测量各支路电压和电流 U_{AF} 、 U_{AB} 、 U_{DE} 、 U_{DC} 、 I_{AF} 、 I_{AB} 、 I_{DE} 、 I_{DC} ；
- 6、比较两次测量结果，验证替代定理。

五、实验数据

表 8—1

序列	U_{FA} (V)	I_{FA} (mA)	U_{AB} (V)	I_{AB} (mA)	U_{ED} (V)	I_{ED} (mA)	U_{DC} (V)	I_{DC} (mA)
E=15V $I_S=20\text{mA}$ 共同 作用								

表 8—2

序列	U_{FA} (V)	I_{FA} (mA)	U_{AB} (V)	I_{AB} (mA)	U_{ED} (V)	I_{ED} (mA)	U_{DC} (V)	I_{DC} (mA)
E=15V $I_S=20\text{mA}$ 共同 作用（将可调 电压源 代替 R_1 ）								

六、实验注意事项

- 1、替代电压源的正负极必须和原支路电压的正负极性一致，替代电流源的方向必须和原支路电流的方向一致；
- 2、替代与等效是两个不同的概念，不能混淆，因为理想电压源与理想电流源的外特性是根本不相同的。

七、思考题

思考替代定理的应用价值。一旦网络中某支路电压或电流成为已知量时，则可用一个独立源来替代该支路或单口网络，从而简化电路的分析与计算。

实验四 互易定理

一、实验目的

- 1、验证互易定理，加深对互易定理的理解。

二、实验器材

直流电压表
直流电流表
直流可调稳压电源
多功能实验网络
电路原理实验箱

三、实验原理

一个仅由电阻、电容和电感组成的线性时不变二端口网络称为互易网络。在单一激励的情况下，当激励端口和响应端口互换而电路的几何结构不变时，同一数值激励所产生的响应在数值上将不会改变。

互易定理有三种形式：

1、在图 9—1(a)中，设加在端口 1 和 1'上的电压激励为 u_{s1} ，在端口 2 和 2'短路导线中产生的响应电流为 i ；在图 9—1(b)中，把电压激励 u_{s2} 加在端口 2 和 2'上，在端口 1、1'的短路导线中产生的响应电流为 $\hat{i}$ ，则有：

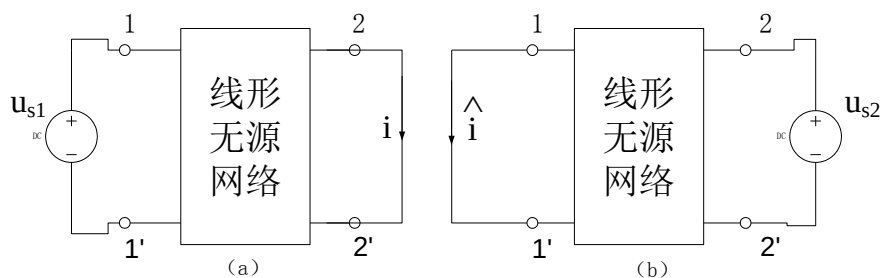


图9-1

$$\frac{i}{u_{s1}} = \frac{\hat{i}}{u_{s2}}$$

当取 $u_{s1} = u_{s2}$ 时，则有 $i = \hat{i}$

2、如图 9—2(a)所示，设加在输出端口 1、1'的电流激励 i_{s1} ，而在输出端口 2、2'的响应为开路电压 u ；再把电流激励 i_{s2} 加在输出端口 2、2'上，如图 9—2(b)所示，在输出端口 1、1'的响应为开路电压 $\hat{u}$ ，则有：

$$\frac{u}{i_{s1}} = \frac{\hat{u}}{i_{s2}}$$

当取 $i_{s1} = i_{s2}$ 时，则有 $u = \hat{u}$

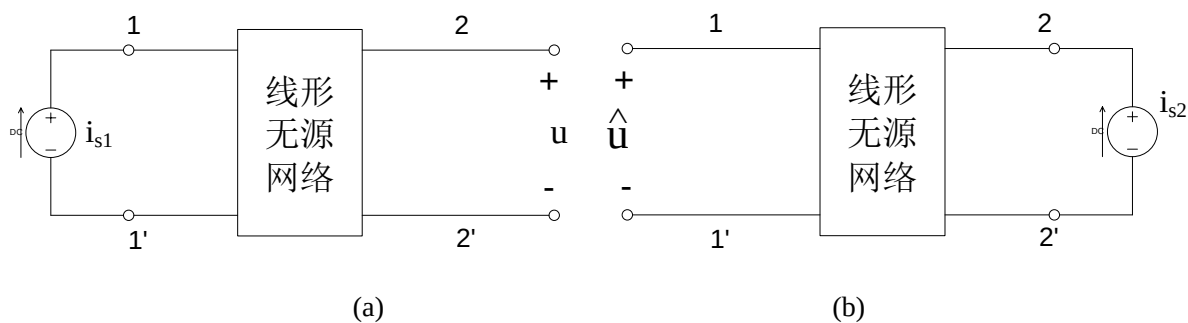


图 9—2

3、如图 9—3(a)所示，设加在输出端口 1、1' 的电流激励为 i_s ，而在输出端口 2、2' 的响应为短路电流 i ；今把电压激励 u 加在 2、2' 端口，如图 9—3 (b) 所示，在 1、1' 端口的开路电压为 $\hat{u}$ ，则有：

$$\frac{i}{i_s} = \frac{\hat{u}}{u_s}$$

当取 $i_s = u_s$ 时，则在数值上有 $i = \hat{u}$

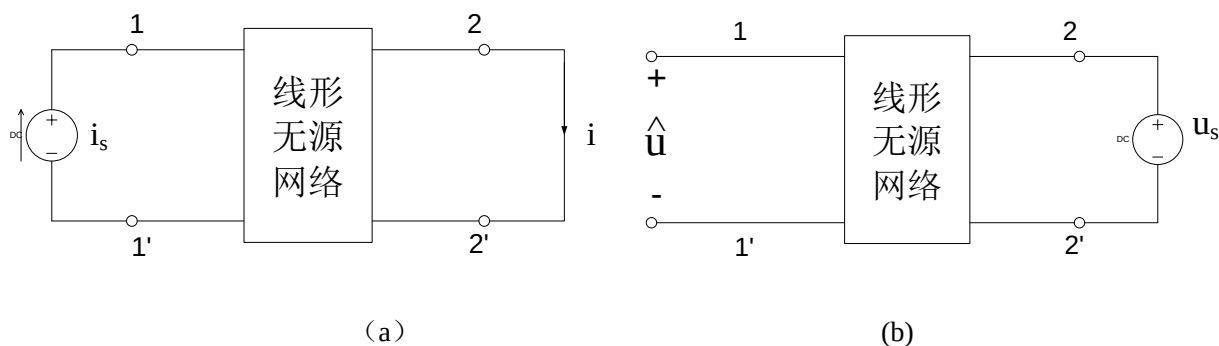


图 9—3

四、实验内容及实验步骤

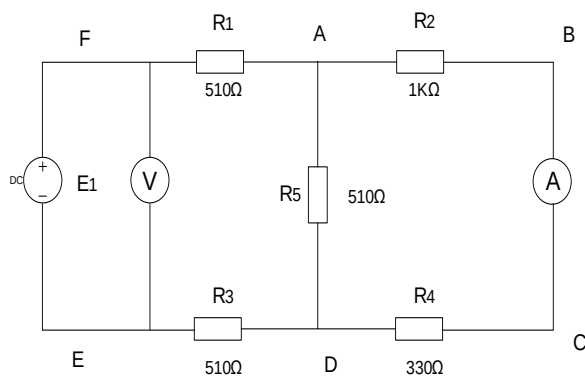


图 9—4

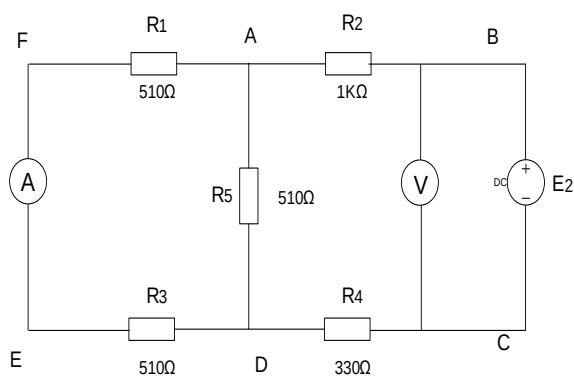


图 9—5

- 1、把实验台的总电源调到 220 V；
- 2、按图 9—4 连接电路，把直流可调稳压电源 E_s 调到 10V，接入电路 FE 支路中，并测量 BC 支路的电流 I_1 ，把测量结果填入表 9—1 中；
- 3、按图 9—5 连接电路，把直流可调稳压电源 E_s 调到 10V，接入电路 BC 支路中，并测量 EF 支路的电流 I_2 ，把测量结果填入表 9—1 中；

- 4、比较 I_1 、 I_2 ，验证互易定理；
- 5、取 $E_s=20V$ ，重新验证互易定理，把测量结果填入表 9—2 中。

五、实验数据

表 9—1 ($E=10V$)

序列	I_1 (mA)	I_2 (mA)
测量值		

表 9—2 ($E=20V$)

序列	I_1 (mA)	I_2 (mA)
测量值		

六、思考题

设计一个电路，用电流源代替电压源，来验证互易定理。

七、注意事项

- 1、互易定理只适用于线性无源电路。
- 2、用电压表测量电压时，应注意电表的极性，正确判断所测值的+、-号。
- 3、用电流表测量电流时，应将电流表串联在所测得支路中，并注意电表的极性。
- 4、激励与响应互换位置的同时要特别注意相应的参考方向。

实验五 电压源与电流源及其等效转换

一、实验目的

- 1、了解实际电流源与理想电流源的外特性；
- 2、了解实际电流源与实际电压源的外特性；
- 3、验证电压源与电流源相互进行等效转换的条件。

二、实验原理

在电工理论中，理想电源包括理想电压源和理想电流源。理想电压源在接上负载后，当负载变化时，其输出的电压能保持不变。理想电流源在接上负载后，当负载电阻变化时，该电源供出的电流能维持不变。在实际工程中，绝对的理想电源是不存在的。

一个实际电源，就其外部特性而言，即可以看成是电压源，又可以看成是电流源。实际电流源是用一个理想电流源 I_S 与一个电阻 R_1 并联的组合来表示，实际电压源是用一个理想电压源 E_S 与一电阻 R_2 串联组合来表示。

如果一个电压源与一个电流源，它们向同样大小的负载供出同样大小的电流 I ，而且电源的端电压 U 也相等，那么我们就说这个电压源和电流源是等效的，即电压源与其等效电流源有相同的外特性。一个电压源与一个电流源相互进行等效转换的条件为：

$$I_S = E_S / R_2, R_1 = R_2 \text{ 或}$$
$$E_S = I_S \cdot R_1, R_1 = R_2$$

三、实验器材

直流可调电压源
直流可调电流源
智能精密可调电阻
直流电压表
直流电流表
多功能实验网络单元

四、实验内容及实验步骤

1、测量理想电压源的外特性

如图 10-1 连接电路，测试电压源：

- (1) 调节直流可调电压源 E_S 为 10V 左右，并保持其输出值固定不变；
- (2) 调节 R_2 从 0~1 k Ω 变化，测试 U 、 I ，将结果填入表 10-1 中；
- (3) 绘制理想电压源的外特性曲线。

2、测量理想电流源的外特性

如图 10-2 连接电路，测试电流源：

- (1) 令 $R=0$ ，调节 I_S ，使 I_S 为一固定值 20mA；
- (2) 调节 R 为 0~1k Ω ，测试 U 、 I ，将结果填入表 10-2 中；
- (3) 绘制电流源的外特性曲线。

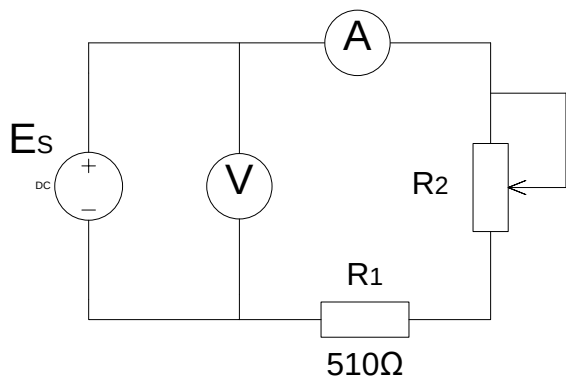


图 10—1

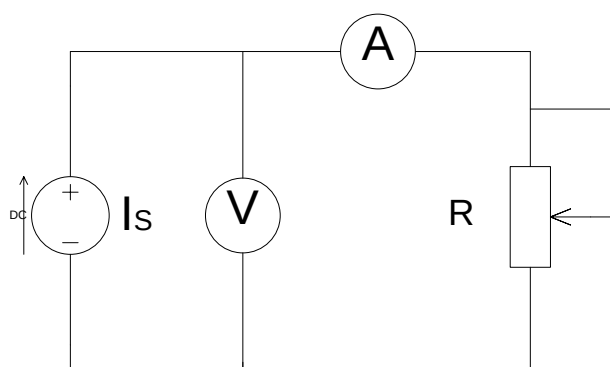


图 10—2

3、验证实际电压源与电流源等效转换的条件

如图 10-3 连接电路，测试实际电流源外特性：

- (1) 令 $R_1=510\Omega$, $I_s=20\text{mA}$;
- (2) 令 R_2 从 $0\sim\infty$ 变化，测 U-I 特性，将结果填入表 10-3 中。

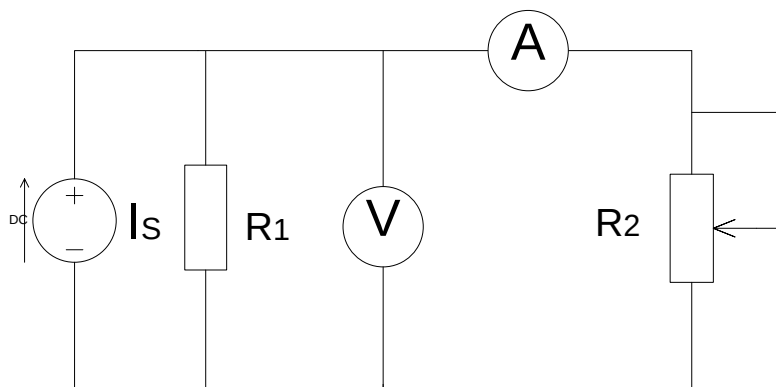


图 10—3

测量实际电压源外特性：

- (1) 设定 $E_s = I_s \cdot R_1$ ，则 $R_1 = \frac{E_s}{I_s}$ 。
- (2) 令 R_4 从 $0\sim 1\text{K}\Omega$ 变化，测 U-I 特性，结果填入表 10—4。
- (3) 比较本次测试的结果与前次的测试的结果。

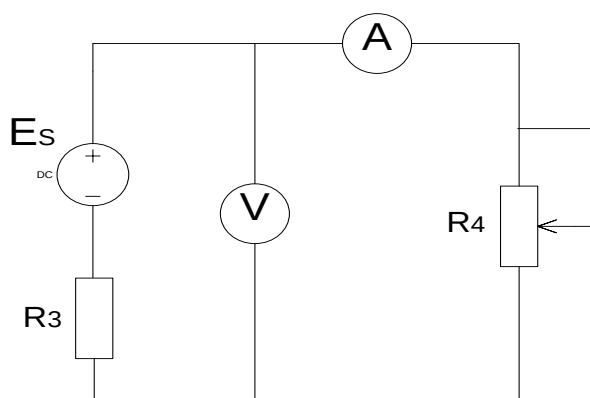


图 10—4

五、实验数据

表 10—1 理想电压源外特性

电阻 R_2 (Ω)	0	20	50	100	200	500	1k
电流 I (mA)							
电压 U (V)							

根据测得的数值，绘制理想电压源的外特性曲线：

表 10—2 理想电流源外特性

电阻 R (Ω)	0	20	50	100	200	500	1k
电压 U (V)							
电流 I (mA)							

根据测得的数值，绘制理想电流源的外特性曲线：

表 10—3 实际电流源外特性

电流源 $I_S = 20\text{mA}$ ， $R_1 = 510\Omega$

电阻 R_2 (Ω)	0	20	50	100	200	300	500	1k	∞
电压 U (V)									
电流 I (mA)									

根据测得的数值，绘制实际电流源的外特性曲线：

表 10—4 实际电压源外特性

电压源 $E_S = \underline{\hspace{1cm}}$ V， $R_3 = \underline{\hspace{1cm}}$ Ω

电阻 R_4 (Ω)	0	20	50	100	200	300	500	1k	∞
电压 U (V)									
电流 I (mA)									

根据测得的数值，绘制实际电压源的外特性曲线：

六、实验注意事项

- 1、实验过程中直流稳压电源不能短路，直流稳流电源不能开路，而且电源只能向外提供功率而不能吸收功率，以免损坏设备。
- 2、稳压（流）源通电初期，电源的输出不稳定，应稍等片刻再进行测量。

七、思考题

- 1、绘出所测电流源及电压源的外特性曲线。
- 2、通过实验搞清楚理想电压源和理想电流源能否等效互换。

实验六 戴维南定理及诺顿定理

一、实验目的

- 1、验证戴维南定理和诺顿定理的正确性，加深对该定理的理解。

二、实验原理

1、戴维南定理：

任何一个线性含源一端口网络对外部电路的作用，可用一个等效电压源来代替，该电压源的电动势 E_S 等于这个含源一端口网络的开路电压 U_k ，其等效内阻 R_S 等于这个含源一端口网络中各电源均为零时（电压源短接，电流源断开）无源一端口网络的入端电阻。

2、诺顿定理：

任何一个线性含源一端口网络对外部电路的作用，可用一个等效电流源来代替，其等效电流 I_S 等于这个含源一端口网络的短路电流 I_d ，其等效内阻等于这个含源一端口网络各电源均为零（电压源短路，电流源开路）时所对应的无源一端口网络的入端电阻。

三、实验器材

- 1、直流电压表
- 2、直流电流表
- 3、直流可调稳压电源
- 4、直流可调稳流电源
- 5、多功能实验网络
- 6、电路原理实验箱

四、实验内容

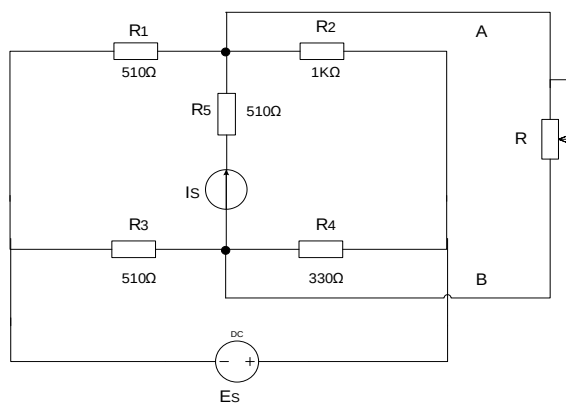


图 11—1

- 1、设定 I_S 、 E_S ；
- 2、测定 AB 支路从开路到短路状态下的 U_{AB} 、 I_{AB} ；
- 3、 $E_S = U_{ABO}$ （开路电压）
 $I_S = I_{ABS}$ （短路电流）
 $R_S = U_{ABO} / I_{ABS}$ （等效电阻）
- 4、构造等效电压源，按表 11—2 的要求，改变负载电阻 R ，测量 U_{AB} 、 I_{AB} ；
- 5、构造等效电流源，按表 11—3 的要求，改变负载电阻 R ，测量 U_{AB} 、 I_{AB} 。

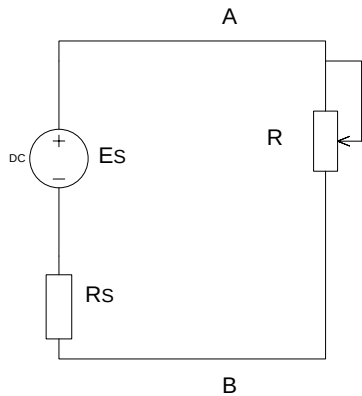


图 11—2

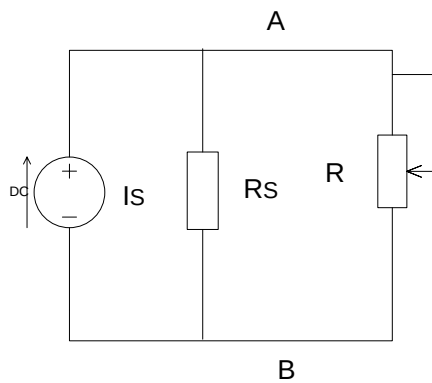


图 11—3

五、实验数据

表 11—1 有源一端口网络的外特性 $U_{AB}=f(I_R)$

$E_S=10V$ 、 $I_S=15mA$

R (Ω)	0	50	100	200	300	500	1000	∞
U_{AB} (V)								
I_{AB} (mA)								

开路电压 $U_{ABO} = \underline{\hspace{2cm}} V$

短路电流 $I_{ABS} = \underline{\hspace{2cm}} mA$

等效电阻 $R_S=U_{ABO}/I_{ABS}= \underline{\hspace{2cm}} \Omega$

表 11—2 等效电压源的外特性 $U_{AB}=f(I_R)$

$E_S=\underline{\hspace{2cm}} V$ 、 $R_S=\underline{\hspace{2cm}} \Omega$

R (Ω)	0	50	100	200	300	500	1000	∞
U_{AB} (V)								
I_{AB} (mA)								

表 11—3 等效电流源的外特性 $U_{AB}=f(I_R)$

$I_S=\underline{\hspace{2cm}} mA$ 、 $R_S=\underline{\hspace{2cm}} \Omega$

R (Ω)	0	50	100	200	300	500	1000	∞
U_{AB} (V)								
I_{AB} (mA)								

六、实验注意事项

- 1、电压源置零时不可将稳压源短接。
- 2、改接线路时，要关掉电源。

七、思考题

根据表 1、2、3 数据，分别绘制三个电路的外特性曲线。

实验七 串联谐振电路

一、实验目的

- 1、学习用实验方法绘制 R、L、C 串联电路的幅频特性曲线。
- 2、加深理解电路发生谐振的条件、特点，掌握电路品质因数（电路 Q 值）的物理意义及其测定方法。

二、实验器材

- 1、数控智能函数信号发生器
- 2、串联谐振电路
- 3、真有效值交流毫伏表
- 4、双踪示波器

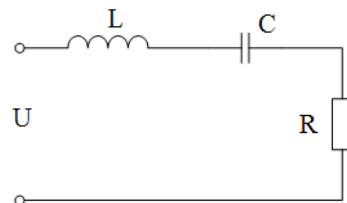


图17-1

三、实验原理

1、如图 17—1 所示的 R、L、C 串联电路中，当外加正弦交流电压的频率可变时，电路中的感抗、容抗和电抗都随着外加电源频率的改变而变化，因而电路中的电流也随着频率而变化。这些物理量随频率而变的特性绘成曲线，就是它们的频率特性曲线。

$$\text{由于 } X_L = \omega L \quad X_C = 1/\omega C \quad X = X_L - X_C = \omega L - 1/\omega C$$

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} \quad \phi = \arctg \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$

当 $X_L = X_C$ 时的频率叫做串联谐振角频率 ω_0 ，这时电路是呈谐振状态，谐振角频率为

$$\omega = \omega_0 = 1/\sqrt{LC}$$

$$\text{谐振频率: } f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

可见谐振频率决定于电路参数 L 及 C，随着频率的变化，电路的性质在 $\omega < \omega_0$ 时呈容性， $\omega > \omega_0$ 时电路呈感性， $\omega = \omega_0$ 即在谐振点电路出现纯阻性。

如维持外加电压 U 不变，并将谐振时的电流表示为： $I_0 = U/R$

2、在 $f = f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ 处，即幅频特性曲线尖峰所在的频率点称为谐振频率。此时 $X_L = X_C$ ，电路呈纯

阻性，电路阻抗的模为最小。在输入电压 U_i 为定值时，电路中的电流达到最大值，且与输入电压 u_i 同相位。从理论上讲，此时 $U_i = U_R = U_0$ ， $U_L = U_C = QU_i$ ，式中的 Q 称为电路的品质因数。

3、电路品质因数 Q 值的两种测量方法

(1) 根据公式 $Q = \frac{U_L}{U_0} = \frac{U_C}{U_0}$ 测定， U_C 与 U_L 分别为谐振时电容器 C 和电感线圈 L 上的电压；

(2) 通过测量谐振曲线的通频带宽度 $\Delta f = f_2 - f_1$ ，再根据 $Q = \frac{f_0}{f_2 - f_1}$ 求出 Q 值。式中 f_0 为谐振频率， f_2

和 f_1 是失谐时，亦即输出电压的幅度下降到最大值的 $1/\sqrt{2}$ ($=0.707$) 倍时的上、下频率点。

Q 值越大，曲线越尖锐，通频带越窄，电路的选择性越好。在恒压源供电时，电路的品质因数、选择性与通频带只决定于电路本身的参数，而与信号源无关。

四、实验内容及实验步骤

1、按图 17—2 组成监视、测量电路。先选用 C_1 、 R_1 。用交流毫伏表测电压，用示波器监视信号源输出。令信号源输出电压 $U_i=0.5V_{p-p}$ ，并保持不变。

2、找出电路的谐振频率 f_0 。将毫伏表接在 $R(200\Omega)$ 两端，令信号源的频率由小逐渐变大（注意要维持信号源的输出幅度不变），当 U_O 的读数为最大时，读得频率计上的频率值即为电路的谐振频率 f_0 ，并测量 U_C 与 U_L 之值（注意要及时更换毫伏表的量限）。

3、在谐振点两侧，按频率递增或递减 500Hz 或 1KHz，依次各取 8 个测量点，逐点测出 U_O ， U_L ， U_C 之值，记入数据表格 17—1。

4、将电阻改为 R_2 ，重复步骤 2，3 的测量过程，记入数据表格 17—2。

5、选 C_2 ，重复步骤 2~4，记入数据表格 17—3。

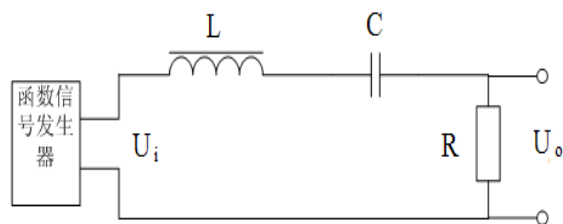


图17-2

五、实验数据

表 17—1

f(KHz)														
$U_O(V)$														
$U_L(V)$														
$U_C(V)$														
$U_i=0.5V_{p-p}$, $C=0.01\mu F$, $R=200\Omega$, $f_0=$, $f_2-f_1=$, $Q=$														

表 17—2

f(KHz)														
$U_O(V)$														
$U_L(V)$														
$U_C(V)$														
$U_i=0.5V_{p-p}$, $C=0.01\mu F$, $R=1k\Omega$, $f_0=$, $f_2-f_1=$, $Q=$														

表 17—3

f(KHz)														
$U_O(V)$														
$U_L(V)$														
$U_C(V)$														
$U_i=0.5V_{p-p}$, $C=0.1\mu F$, $R=1k\Omega$, $f_0=$, $f_2-f_1=$, $Q=$														

六、实验注意事项

1、测试频率点的选择应在靠近谐振频率附近多取几点。在变换频率测试前，应调整信号输出幅度（用示波器监视输出幅度），使其维持在 0.5V。

2、测量 U_C 和 U_L 数值前，应将毫伏表的量限改大。

七、思考题

- 1、如何判别电路是否发生谐振?测试谐振点的方案有哪些?
- 2、如何提高 R 、 L 、 C 串联电路的品质因数，提高品质因数有何意义?

实验八 日光灯功率因数提高实验

一、实验目的

- 1、掌握正弦交流电路中电压、电流的相量关系；
- 2、了解日光灯电路的组成和工作原理；
- 3、学习用电容器改善功率因数的方法和意义；
- 4、掌握交流电压表、交流电流表和多功能交流仪表的使用。

二、实验器材

- 1、交流电压表
- 2、交流电流表
- 3、多功能交流仪表
- 4、多功能实验网络
- 5、交流电路实验箱

三、实验原理

(一) 日光灯的工作原理

1、日光灯由日光灯管、镇流器（带铁心电感线圈）和启辉器组成，如图 18-1 所示。

(1) 灯管：日光灯管是一根玻璃管，它的内壁均匀地涂有一层荧光粉，灯管两端各有一个阳极和一根灯丝。灯丝由钨丝制成，其作用是发射电子。阳极是两根镍丝，焊在灯丝上，其主要作用是当它具有正电位时吸收部分电子，以减少电子对灯丝的撞击。此外，它还具有帮助灯管点燃的作用。灯管内还充有惰性气体（如氮气）与水银蒸汽。由于有水银蒸汽，当管内产生辉光放电时，就会放射紫外线，这些紫外线照射到荧光粉上就会发出可见光。

(2) 镇流器：它是绕在硅钢片铁芯上的电感线圈，在电路上与灯管相串联。其作用为：在日光灯启动时，产生足够的自感电势，使灯管内的气体放电；在日光灯正常工作时，限制灯管电流。不同功率的灯管应配以相应的镇流器。

(3) 启辉器：它是一个小型的辉光管，管内充有惰性气体，并装有两个电极：一个是固定电极，一个是倒“U”形的可动电极，如图 18—2 所示。两电极上都焊接有触头。倒“U”形可动电极由热膨胀系数不同的两种金属片制成。

2、刚接通电源时，灯管内气体尚未放电，电源电压全部加在启辉器上，使它产生辉光放电并发热，倒“U”形的金属片受热膨胀，由于内层金属的热膨胀系数大，双金属片受热后趋于伸直，使金属片上的触点闭合，将电路接通。电流通过灯管两端的灯丝，灯丝受热后发射电子，而当启辉器的触点闭合后，两电极间的电压降为零，辉光放电停止，双金属片经冷却后恢复原来位置，两触点重新分开。为了避免启辉器断开时产生火花，将触点烧毁，通常在两电极间并联一只极小的电容器。

在双金属片冷却后触点断开瞬间，镇流器两端产生相当高的自感电势，这个自感电势与电源电压一起加到灯管两端，使灯管发生弧光放电，弧光放电所放射的紫外线照射到灯管的荧光粉上，就发出可见光。

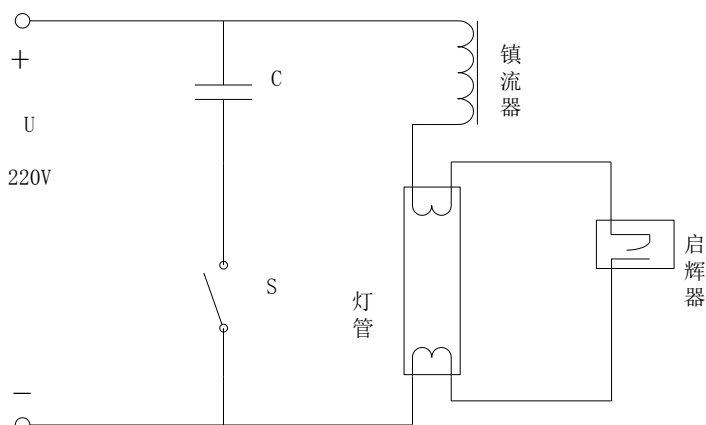


图18-1 荧光灯组成图

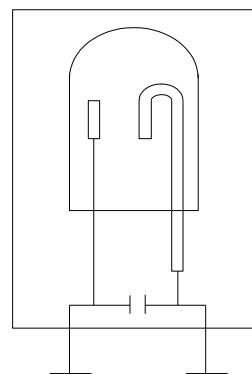


图18-2 启辉器的结构

灯管点亮后，较高的电压降落在镇流器上，灯管电压只有 100V 左右，这个较低的电压不足以使启辉器放电，因此，它的触点不能闭合。这时，日光灯电路因有镇流器的存在形成一个功率因数很低的感性电路。

（二）如何提高日光灯电路的功率因数。

由于电路中串联着镇流器，它是一个电感量较大的线圈，因而整个电路的功率因数不高。负载功率因数过低，一方面没有充分利用电源容量，另一方面又在输电电路中增加损耗。为了提高功率因数，一般最常用的方法是在负载两端并联一个补偿电容，抵消负载电流的一部分无功分量。在荧光灯两端并联一个电容器，当电容器的容量逐渐增加时，电容支路电流 I_c 也随之增大，因 I_c 导前电压 90 度，可以抵消电流 I_c 的一部分无功分量，结果总电流 I 逐渐减小。但如果电容器 C 增加过多（过补偿），总电流 I 又将增大，所以并联电容应选用一个适当的数值。

四、实验内容及实验步骤

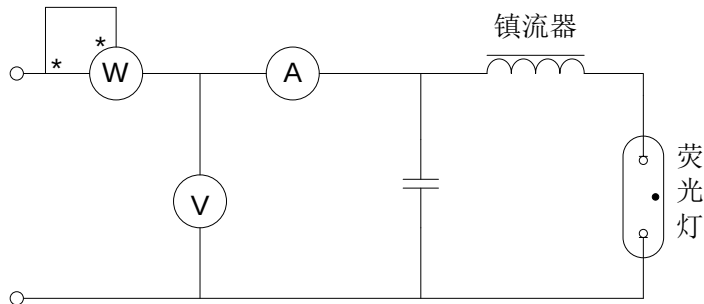


图 18—3

- 1、按图 18-3 连接电路，并将输入电源 220V 接通；
- 2、逐步调节并联电容并记入下表 18—1 中。

五、实验数据

表 18—1

电容	总电压(V)	$U_1(V)$ 电感两端	$U_2(V)$ 荧光灯两端	$I_1(mA)$ 总电流	$I_2(mA)$ 电感支路	$I_3(mA)$ 电容支路	功率 P (W)
0 μ F							
1 μ F							
2 μ F							
3 μ F							
4 μ F							
5 μ F							
6 μ F							
7 μ F							

六、实验注意事项

- 1、灯管一定要与镇流器串联后接到电源上，切勿将灯管直接接到 220V 电源上；
- 2、测功率时分清功率表的电压线圈和电流线圈。电压线圈要并联在被测电路两端，而电流线圈要接电流插头，测量时把插头插在被测功率的线路中串接的电流插孔盒中。

七、思考题

- 1、为什么在感性电路中，常用并联电容的方法来提高线路的功率因数而不用串联电容的方法？
- 2、提高功率因数后，电源提供的电流、灯管工作电流、消耗的有功功率如何变化？
- 3、提高功率因数有何好处？不断增加并联电容的容量，功率因数如何变化？

实验九 三相交流电路电压、电流测量

一、实验目的

- 1、掌握三相负载作星形联接、三角形联接的方法，验证这两种接法时线电压、相电压及线电流、相电流之间的关系。
- 2、充分理解三相四线供电系统中中线的作用。

二、实验原理

1、三相负载对称

(1) 三相负载可接成星形(又称“Y”接)或三角形(又称“ Δ ”接)。当三相对称负载作 Y 形联接时，线电压 U_L 是相电压 U_p 的 $\sqrt{3}$ 倍。线电流 I_L 等于相电流 I_p ，即 $U_L = \sqrt{3}U_p$ ， $I_L = I_p$

相电压对称时，线电压也一定依序对称，依次超前 U_A 、 U_B 、 U_C 的相位 30 度，在这种情况下，流过中线的电流 $I_0 = 0$ ，所以可以省去中线。

(2) 当对称三相负载作 Δ 形联接时，线电流 I_L 是相电流 I_p 的 $\sqrt{3}$ 倍，有 $I_L = \sqrt{3}I_p$ ，线电压 U_L 等于相电压 U_p ，即 $I_L = \sqrt{3}I_p$ ， $U_L = U_p$ 。

2、三相负载不对称

(1) 不对称三相负载作 Y 联接时，必须采用三相四线制接法，即 Y_0 接法。而且中线必须牢固联接，以保证三相不对称负载的每相电压维持对称不变。

倘若中线断开，会导致三相负载电压的不对称，致使负载轻的那一相的相电压过高，使负载遭受损坏；负载重的一相相电压又过低，使负载不能正常工作。尤其是对于三相照明负载，无条件地一律采用 Y_0 接法。

(2) 当不对称负载作 Δ 接时， $I_L \neq \sqrt{3}I_p$ ，但只要电源的线电压 U_L 对称，加在三相负载上的电压仍是对称的，对各相负载工作没有影响。

三、实验器材

- 1、交流电压表 2、交流电流表 3、交流电路实验箱 4、电源

四、实验内容及实验步骤

- 1、三相负载星形联接，如图 19-1 所示；三相负载三角形联接，如图 19-2 所示。

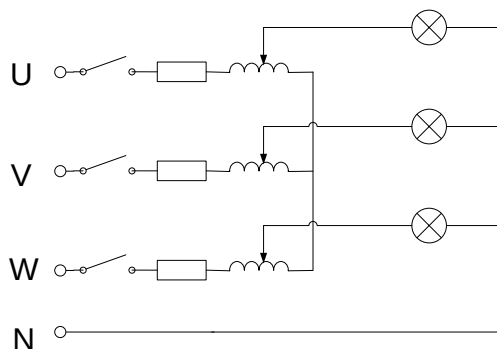


图 19—1

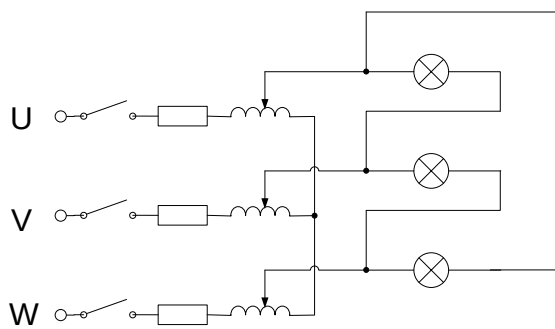


图 19—2

2、实验步骤

- (1) 为防止实验时因电压过大导致灯泡发烫或爆炸，做实验之前，先把总电源调到 100V。
- (2) 三相负载星形联接

按图 19—1 线路组接实验电路。测量负载对称的情况下，星形连接有中线时的线电压、相电压、线电流、相电流和中线电流；星形连接无中线时的线电压、相电压、和相电流。将所测得的数据记入表 1 中，

并观察各相灯组亮暗的变化程度，特别要注意观察中线的作用。

(3) 三相负载三角形联接

按图 19—2 连接线路，测量负载对称的情况下，三角形连接时的线电压、线电流、相电流，并计算线电流和相电流的比值；测量三角形连接负载不对称的情况下线电压、线电流、相电流，并计算线电流和相电流的比值。

五、实验数据

表 19—1 星形连接

测量值 负载 状态		线电压 (V)			相电压 (V)			相电流 (mA)			中线 电流 (mA)
		U_{AB}	U_{BC}	U_{CA}	U_A	U_B	U_C	I_A	I_B	I_C	
负载 对称	有 中 线										
	无 中 线										
负载 不 对 称	有中线										
	无中线										

表 19—2 三角形连接

测量值 负载 状态	线电压 (V)			线电流 (mA)			相电流 (mA)			线电流/相电流		
	U_{AB}	U_{BC}	U_{CA}	I_A	I_B	I_C	I_{AB}	I_{BC}	I_{CA}	I_A / I_{AB}	I_B / I_{BC}	I_C / I_{CA}
负载 对称												
负载 不对称												

六、思考题

复习三相交流电路有关内容，试分析三相星形联接不对称负载在无中线情况下，当某相负载开路或短路时会出现什么情况？如果接上中线，情况又如何？

七、实验注意事项

- 1、做实验之前，先把总电源调到 100V。
- 2、每次接线完毕，同组同学应自查一遍，然后由指导教师检查后，方可接通电源，必须严格遵守先断电、再接线、后通电；先断电、后拆线的实验操作原则。
- 3、星形负载作短路实验时，必须首先断开中线，以免发生短路事故。

实验十 三相电路功率测量

一、实验目的

- 1、掌握用一瓦特表法、二瓦特表法测量三相电路有功功率与无功功率的方法。
- 2、进一步熟练掌握功率表的接线和使用方法。

二、实验器材

三相灯负载、三相电容负载、交流电流表、交流电压表、功率表、三相自耦调压器、万用表

三、实验原理

1、一瓦特表法：所谓的一瓦特表法就是用一只单相功率表去分别测量各相的有功功率。对于三相四线制供电的三相星形联接的负载（即 Y_0 接法），可用一只功率表测量各相的有功功率 P_A 、 P_B 、 P_C ，三相功率之和（ $\Sigma P = P_A + P_B + P_C$ ）即为三相负载的总有功功率值。实验线路如图 20—1 所示。若三相负载是对称的，则只需测量一相的功率即可，该相功率乘以 3 即得三相总的有功功率。

2、二瓦特表法：三相三线制供电系统中，不论三相负载是否对称，也不论负载是 Y 接还是 Δ 接，都可用二瓦特表法测量三相负载的总有功功率。测量线路如图 20—2 所示。

3、三相三线制供电，负载对称，星形联接或三角形联接情况下可采用一瓦表法来测量三相总无功功率。三相无功功率的表达式为 $Q = \sqrt{3}U_L I_L \sin \phi$ 。（式中 U_L 、 I_L 分别为对称三相电源的线电压和线电流）。测试原理线路如图 20—3 所示。

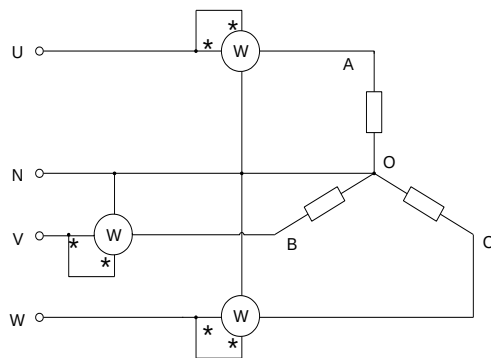


图20-1

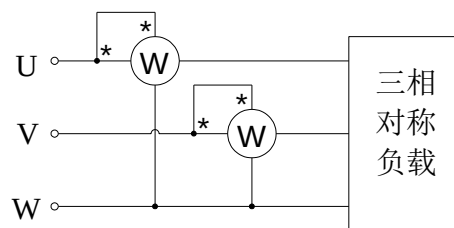


图20-2

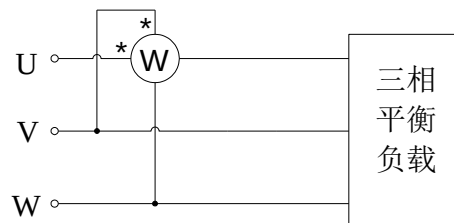


图20-3

四、实验内容及实验步骤

1、用一瓦特表法测定三相对称 Y_0 接以及不对称 Y_0 接负载的总功率 ΣP 。经指导老师检查后，接通三相电源，调节调压器输出，使输出线电压为 220V，按表 20—1 的要求进行测量及计算。

2、用二瓦特表法测定三相负载的总功率。

（1）将三相灯组负载接成 Y 形接法。

经指导教师检查后，接通三相电源，调节调压器的输出线电压为 220V，按表 20—2 的内容进行测量。

（2）将三相灯组负载改成 Δ 形接法，重复（1）的测量步骤，数据记入表 20—2 中。

（3）将两只瓦特表依次按另外两种接法接入线路，重复（1）、（2）的测量。

3、用一瓦特表法测定三相对称星形负载的无功功率。

（1）每相负载由白炽灯和电容器并联而成，并由开关控制其接入。检查接线无误后，接通三相电源，将调压器的输出线电压调到 220V，读取三表的读数，并计算无功功率 ΣQ ，记入表 20—3。

（2）分别按 I_V 、 U_{UW} 和 I_W 、 U_{UV} 接法，重复步骤（1）的测量，并比较各自的 ΣQ 值。

五、实验数据

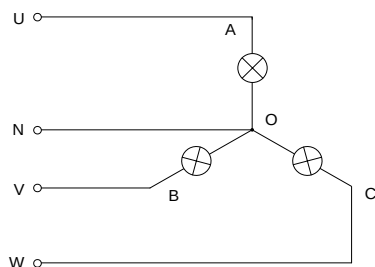


图 20—4 星形接法

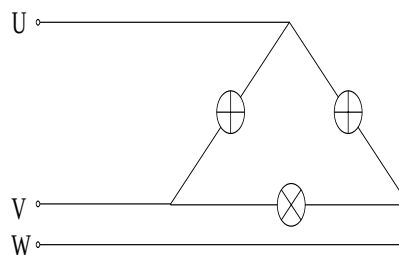


图 20—5 三角形接法

表 20—1

负载情况	开灯盏数			测量数据			计算值
	A 相	B 相	C 相	P_A (W)	P_B (W)	P_C (W)	ΣP (W)
Y_0 接对称负载							
Y_0 接不对称负载							

表 20—2

负载情况	开灯盏数			测量数据		计算值
	A 相	B 相	C 相	P_1 (W)	P_2 (W)	ΣP (W)
Y 接平衡负载						
Y 接不平衡负载						
Δ 接不平衡负载						
Δ 接平衡负载						

表 20—3

接法	负载情况	测量值			计算值
		U (V)	I (A)	Q (var)	$\Sigma Q = \sqrt{3} Q$
I_U , U_{vw}	(1) 三相对称灯组 (每相开 3 盏)				
	(2) 三相对称电容器 (每相 4.7 μF)				
	(3) (1)、(2)的并联负载				
I_U , U_{vw}	(1) 三相对称灯组 (每相开 3 盏)				
	(2) 三相对称电容器 (每相 4.7 μF)				
	(3) (1)、(2)的并联负载				
I_U , U_{vw}	(1) 三相对称灯组 (每相开 3 盏)				
	(2) 三相对称电容器 (每相 4.7 μF)				
	(3) (1)、(2)的并联负载				

六、实验注意事项

- 1、每次改变接线，均需断开三相电源，以确保人身安全。
- 2、用功率表测量功率时，要注意功率表在测量某一负载中消耗的电功率时，它的电压回路应与负载两端并联，它的电流回路应串联在负载所在的支路上。

七、思考题

- 1、复习二瓦特表法测量三相电路有功功率的原理。
- 2、复习一瓦特表法测量三相对称负载无功功率的原理。